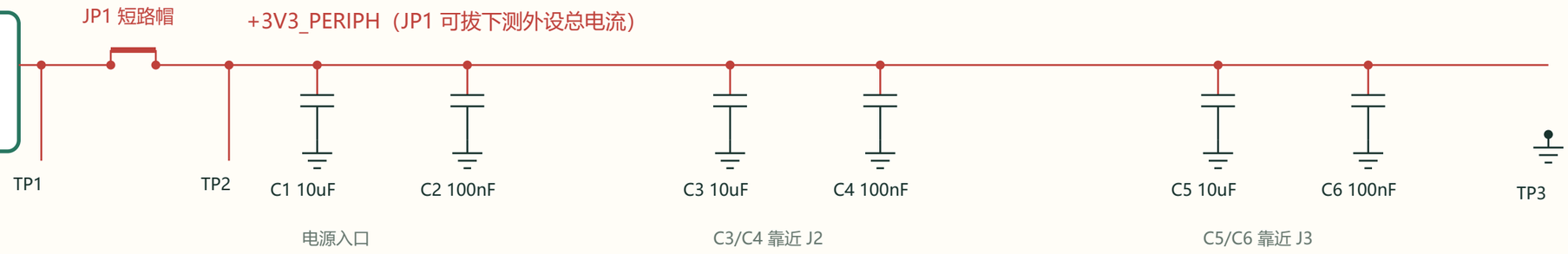
01 / 主原理图：现有开发板 + 屏幕 + GPS

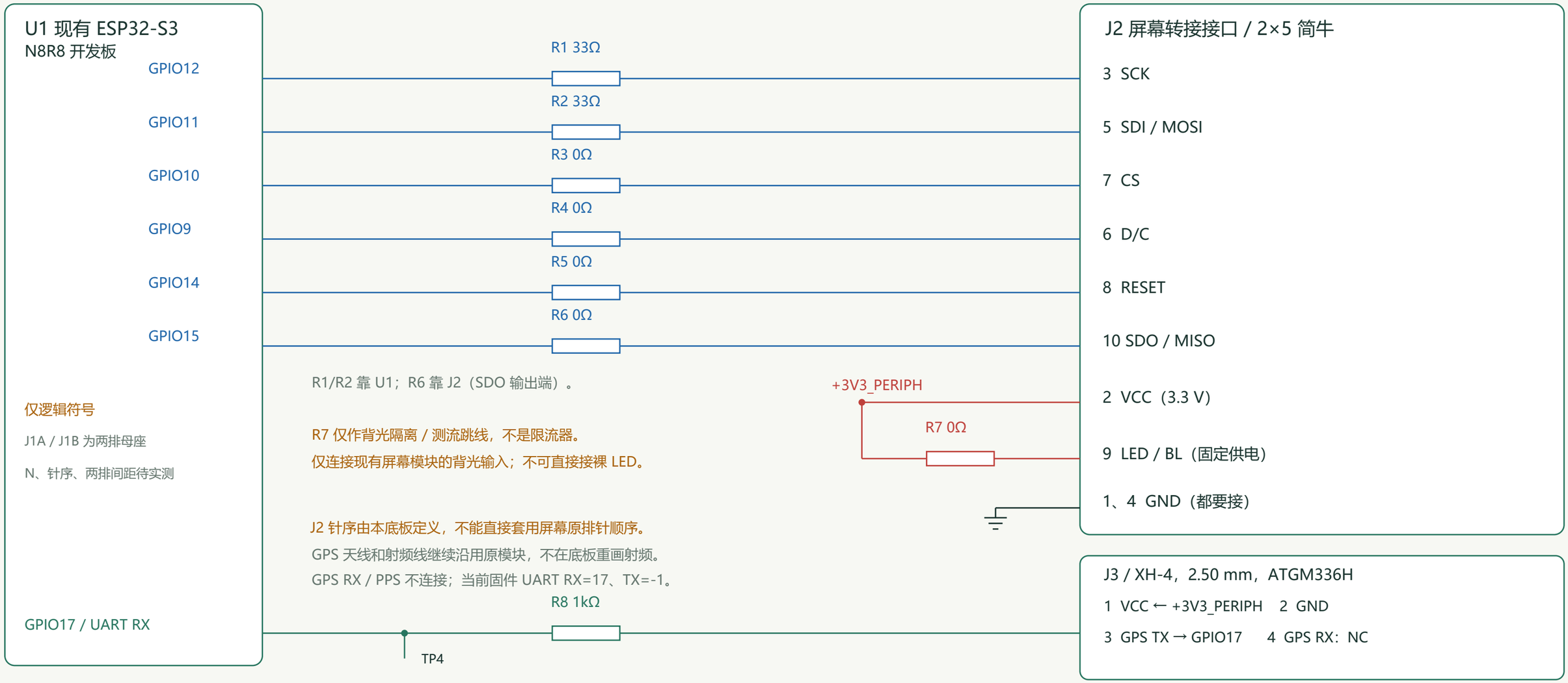
保留现有 USB 供电；GPIO 与当前 phone_ble_nav.ino 一致。U1 仅按信号名表示，物理排针序号必须实测。

电源：只从开发板现有 USB 口输入

充电宝 5 V USB → 开发板 USB
U1 板载稳压 → DEV_3V3
开发板 5V / VIN / USB 信号不接到底板



所有 GND 同网。3.3 V 电流能力取决于你现有开发板的稳压器，制板前需确认型号及负载；底板不新增稳压器。



02 / 接口针序与预留触摸

下表定义的是新底板接口。屏幕和 GPS 原板上的丝印位置可能不同，线束按名称逐根对应。

J2：本底板 2×5 简牛，2.54 mm

从元件面看进板座 / 仅示意



1脚方焊盘；缺口方向按所选料规格

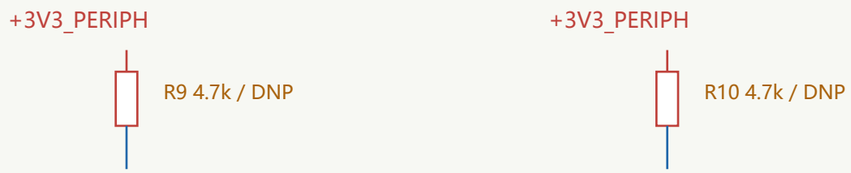
脚	网络 / MCU 信号	线束末端
1	GND	屏幕 GND
2	+3V3_PERIPH	屏幕 VCC
3	LCD_SCK / R1 → GPIO12	屏幕 SCK
4	GND	第二根地线接屏幕 GND
5	LCD_MOSI / R2 → GPIO11	屏幕 SDI
6	LCD_DC / R4 → GPIO9	屏幕 D/C
7	LCD_CS / R3 → GPIO10	屏幕 CS
8	LCD_RST / R5 → GPIO14	屏幕 RESET
9	LCD_LED / R7 → 3.3 V	屏幕 LED / BL
10	LCD_MISO / R6 → GPIO15	屏幕 SDO；当前固件不依赖读回

J3：XH-4，2.50 mm（不是 2.54 mm）

脚	网络	接 GPS 现成模块
1	+3V3_PERIPH	VCC
2	GND	GND
3	GPS_TX / R8 → GPIO17	TX
4	NC	RX 留空，不接任何网络

PPS 不引出。VCC/GND/TX 按模块丝印配线，不按针脚位置猜。

J4 预留电路（不影响当前导航，默认 DNP）



DNP = 不贴装。连接器按实物 1脚和厂家封装核对；上图不是屏幕原插座的封装。

J4：触摸预留 / XH-6，2.50 mm / 默认不装

脚	网络	说明
1	+3V3_PERIPH	现成触摸模块供电
2	GND	公共地
3	GPIO4 / CTP_SDA	可选 R9=4.7k 上拉至 3.3 V
4	GPIO5 / CTP_SCL	可选 R10=4.7k 上拉至 3.3 V
5	GPIO6 / CTP_INT	模块中断
6	GPIO7 / CTP_RST	模块复位

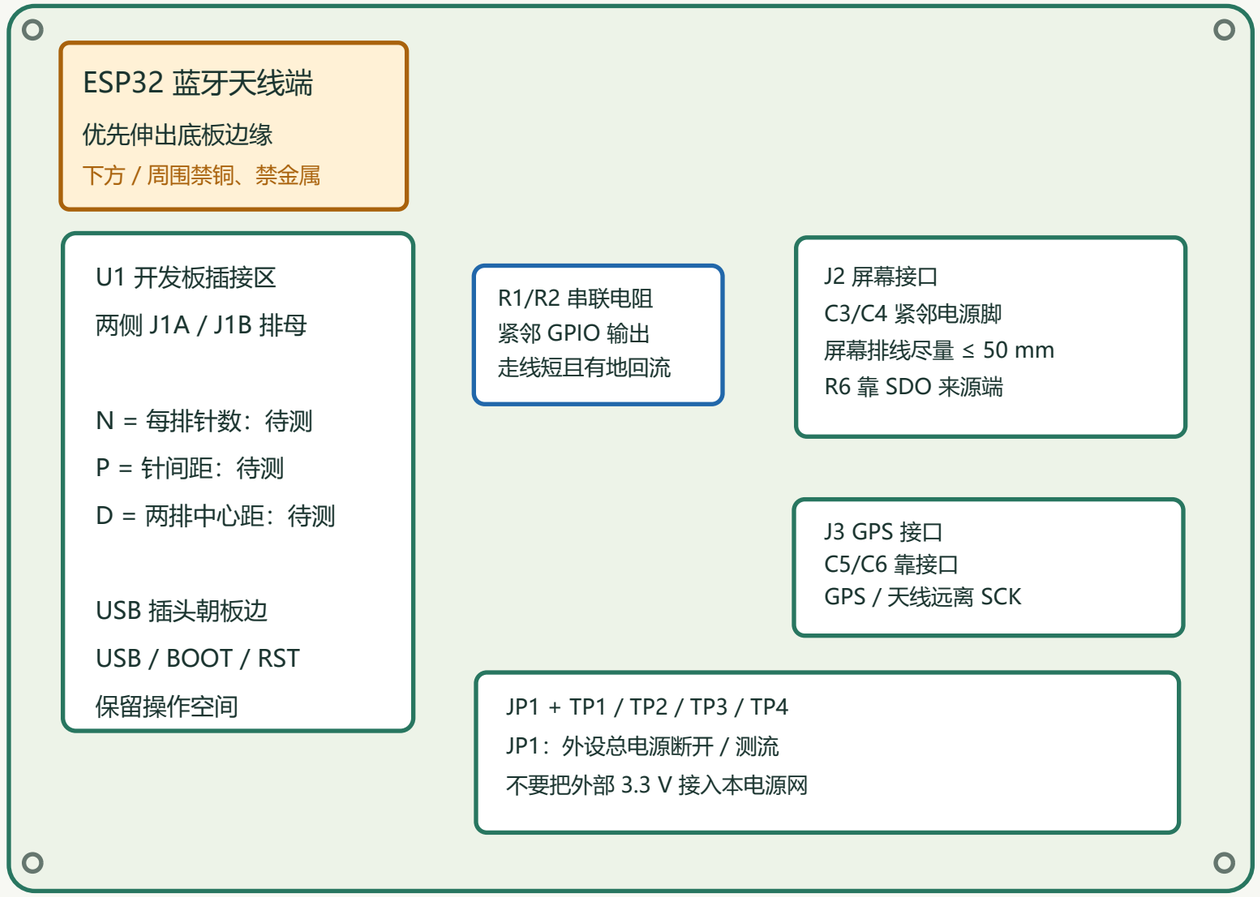
C7：100nF 接 J4-1 与 J4-2，默认 DNP。

只有触摸硬件、供电和固件都核对后才装 J4。

主方案不包含电量、鸣笛、亮度控制、SD 卡或电池充电。

03 / PCB 布局建议与嘉立创 EDA 操作

双面 FR-4 底板；下面是位置关系示意，不是按比例的封装或可直接生产的 PCB。



四个安装孔位置随屏幕 / 外壳确定；示意孔不代表实际孔距。

画板前必须量出的机械数据

① 开发板：每排针数、针间距、两排中心距。

② 开发板：正反面丝印与两排各脚的实际顺序。

③ 屏幕：连接器针数 / 间距 / 丝印顺序、安装孔距。

④ 外形：开发板长宽、屏幕 PCB 外形、元件高度。

⑤ USB：插头外廓与插拔空间；天线朝向及净空。

⑥ GPS：接口丝印、模块尺寸和天线固定位置。

在嘉立创 EDA 中按这个顺序绘制

1. 新建原理图：先建 J1A/J1B、J2/J3、JP1。
2. 开发板排母必须按实物逐脚编号，再加网络标签。
3. 按第 1 页补电阻、电容和测试点，第 2 页核对针序。
4. 所选连接器的原理图脚号必须对应 PCB 焊盘号。
5. J3-4、其余未用引脚加未连接标记；J4 默认 DNP。
6. 运行 ERC，再按真实尺寸关联封装、转到 PCB。
7. 先定外形 / 孔 / USB / 天线，再布电源和短 SPI。
8. 地铺铜后跑 DRC；打印 1:1 纸样套实物检查。

布线起点（工程建议，需用实际板材 / 负载复核）

- 2 层、FR-4 1.6 mm、1 oz；信号宽约 0.25 mm，起步间距 0.25 mm，3.3 V 主干约 0.8 mm。
- 底层尽量连续 GND，SPI 下方不要开槽 / 切地；SCK 先走短，避免长支路与绕大圈。
- MCU 到 J2 的 PCB 走线目标 ≤ 30 mm；若排线较长或 40 MHz 花屏，先缩短线并降速实测。
- 天线区按对应 ESP32 模块手册留空；GPS 陶瓷面朝上，远离显示屏、时钟线和金属遮挡。
- M3 安装孔可先预留 Ø3.2 mm 非金属化孔，螺帽 / 垫圈周边禁放铜和器件；孔距以外壳为准。
- 用有锁扣或防呆接头、螺柱和应力释放固定线束；底板不能仅靠排母悬挂屏幕重量。

04 / 物料、上电核验与资料依据

物料按规格搜索并匹配所购料封装；未虚构嘉立创商城编号、现货状态或价格。

新购核心物料（已有开发板 / 屏幕 / GPS 不重复采购）

器件	数量	规格 / 说明
排母 / J1A,J1B	2条	每排 N 脚 / 针距及两排中心距按实物
J2及线束	1套	2×5 / 2.54 mm 防呆简牛 + 配套 10 芯排线
J3及线束	1套	XH-4 / 2.50 mm；GPS RX 位置留空
JP1	1套	2.54 mm 两针排针 + 短路帽
33Ω / 0805	2颗	R1/R2；建议多备少量 22Ω 和 0Ω
0Ω / 0805	5颗	R3~R7；背光支路不是限流设计
1kΩ / 0805	1颗	R8，GPS TX 串联
10uF / 0805	3颗	C1/C3/C5，≥10 V，X7R，有效容量需核对
100nF / 0805	3颗	C2/C4/C6，≥16 V，X7R
M3 固定件	4套	孔 / 高度随屏幕、外壳定版

完整 BOM CSV 另列已有物料、PCB、测试点与可选触摸件。建议小量备损耗，勿按图示比例采购封装。

焊接与首次上电顺序

1. 未插开发板 / 屏幕 / GPS 时，逐脚通断核对 J2/J3 和网络表，检查相邻脚无短路。
2. 检查 J1A/J1B：从元件面按实物编号，核对 3V3、GND、GPIO，不能左右镜像。
3. 拔下 JP1；只插开发板并接 USB，先测 TP1 的 DEV_3V3。断电后安装其余模块。
4. 接好 JP1，再上电测 TP2、屏幕 VCC/LED、GPS VCC；观察启动 / 蓝牙 / NMEA。
5. 测稳压器型号、总负载与发热；底板增加去耦不能弥补 LDO 供电能力不足。
6. 做显示、蓝牙和 GPS 联调后再固定外壳；外出搜星时天线朝天，轻拉线束不松脱。

依据与复核范围

已核对项目源码：software/phone_ble_nav/phone_ble_nav.ino；历史大屏及 GNSS 接线记录。

Espressif：DevKitC-1 供电指南、ESP32-S3 PCB 布局与天线净空指南；仅作通用参考，不证明你的克隆板封装相同。

中科微：ATGM336H-5N 产品资料；裸模块为 2.7~3.6 V，现成 GPS 转接板仍应按实物资料核对。

官方网页链接及可复制的逐针网络表，见同目录《嘉立创绘制说明.md》。本版未在 EDA 中完成 ERC / DRC。

本版边界

只做现成模块的连接 / 固定底板。

不更换 MCU、不重画 USB / RF。

不设计锂电充电或车载降压。

不接车辆 12/24/48/60/72 V。

不增加电量、鸣笛或亮度控制。

电气关系可照图绘制；

封装与机械尺寸必须补测。

嘉立创 EDA 选件检查

符号脚号 = 封装焊盘号。

XH 是 2.50 mm，需匹配系列。

简牛的缺口方向不等于针序确认。

排母高度要避开底部元件。

所有线束都做 1脚 / 电压丝印。

GPS 插反会把电源接错，先断电核线。